



APS QUEIMADAS

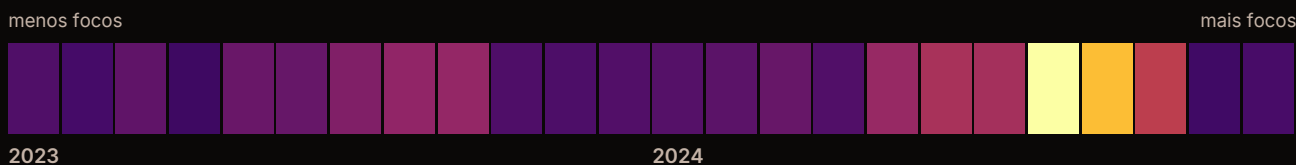
Focos de incêndio · INPE

RELATÓRIO · FOCOS DE INCÊNDIO EM SÃO PAULO

Análise de Performance de Algoritmos de Ordenação — Focos de Queimadas (INPE)

10.378

focos de incêndio no recorte deste relatório



PERÍODO 02/01/2023 a 31/12/2024

RECORTE sem filtros

GERADO EM 27/09/2026 22:17

INSTITUIÇÃO Universidade Paulista — UNIP · Ciência da Computação

DISCIPLINA Estrutura de Dados — Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

Sumário

01	Resumo executivo	3
02	Os focos no período	4
03	Comparativo de algoritmos	6
04	Benchmark e complexidade	7
05	Machine Learning	24
06	Notas metodológicas	26

Os números deste relatório vêm diretamente dos dados carregados e das execuções feitas no programa; nenhum valor foi digitado à mão. A seção final explica as fontes, a limpeza e as escolhas de método.

01

Resumo executivo

10.378

focos no recorte

ago/24

mês de pico

580

municípios com focos

55,5%

no bioma Mata Atlântica

Principais achados

- 2024 teve 8.712 focos, 5,2 vezes o total de 2023 (1.666).
- O pico foi em agosto de 2024, com 3.612 focos: 41,5% do ano.
- Mata Atlântica concentra 55,5% dos focos; o município com mais focos é Andradina (146).
- 100,0% das detecções ocorreram entre 13h e 15h (hora local), horário de passagem do satélite de referência: a série mede tendência, não o total de queimadas.
- Sobre a mesma entrada (n = 10.378), o mais rápido foi o Quick Sort 2 pivôs (13,112 ms) e o mais lento o Bubble Sort (3,973 s); o que menos comparou foi o Merge Sort (122.682 comparações).
- O expoente empírico do tempo separa dois grupos: Shell Sort, Merge Sort, Quick Sort, Quick Sort 3-Way, Quick Sort 2 pivôs, Intro Sort, Heap Sort, Tim Sort (simplificado), Radix Sort (LSD) crescem perto de $n \log n$ (k entre 1,03 e 1,33), enquanto Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort crescem perto de n^2 (k entre 2,05 e 2,11).
- Na previsão de focos por município e mês, a Random Forest teve erro médio absoluto de 1,31 focos, contra 1,86 da persistência e 1,42 da média histórica (teste em 2024).

A temporada, mês a mês

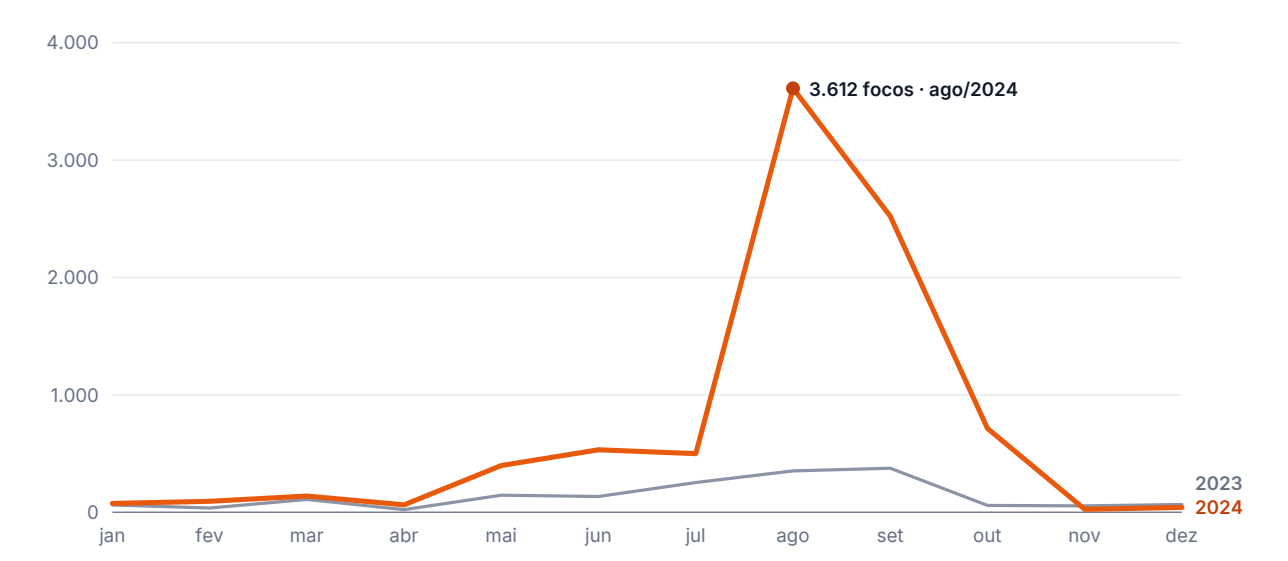


Figura 1 Focos detectados por mês em cada ano do recorte; o ano mais recente em destaque e o pico anotado.

02

Os focos no período

Comparativo mensal 2023 × 2024

Mês	2023	2024	Variação
jan	62	75	+21,0%
fev	36	93	+158,3%
mar	109	138	+26,6%
abr	22	63	+186,4%
mai	145	398	+174,5%
jun	134	532	+297,0%
jul	253	499	+97,2%
ago	352	3.612	+926,1%
set	375	2.522	+572,5%
out	58	714	+1.131,0%
nov	54	25	-53,7%
dez	66	41	-37,9%
Total	1.666	8.712	+422,9%

Onde queima

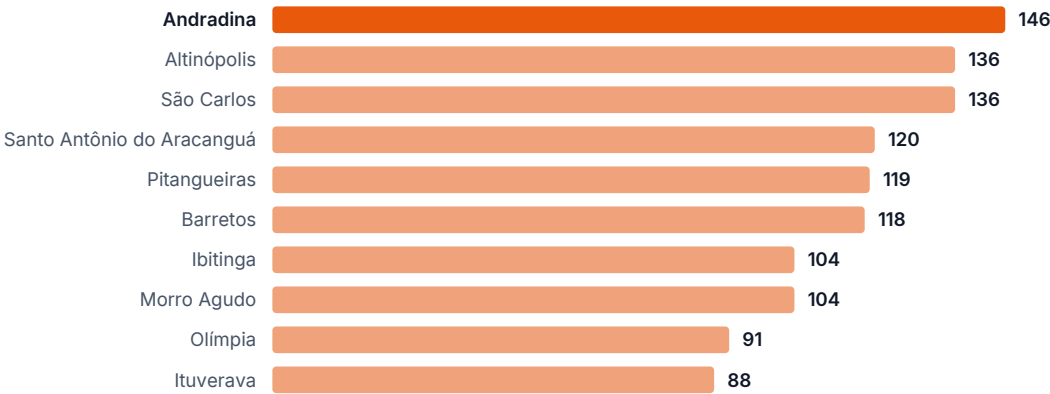


Figura 2 Os 10 municípios com mais focos no recorte.

Em que bioma

Bioma	Focos	% do total
Mata Atlântica	5.762	55,5%
Cerrado	4.616	44,5%

Qualidade da carga

Etapa	Linhas
Lidas dos CSVs	10.378
Aceitas	10.378
Rejeitadas (registradas com o motivo)	0
Duplicadas removidas (mesmo foco_id)	0

03

Comparativo de algoritmos

Os 11 algoritmos compatíveis com o critério ordenaram a mesma cópia dos dados. Critério: Bioma ↑ → Município ↑ → Data/hora ↑ · cenário: Original (arquivo) · n = 10.378.

Algoritmo	Comparações	Trocas	Acessos	Tempo	Verificado
Bubble Sort	53.786.078	26.752.567	214.582.424	3,973 s	sim
Selection Sort	53.846.253	10.368	107.733.978	1,900 s	sim
Insertion Sort	26.762.938	0	53.536.246	764,391 ms	sim
Shell Sort	187.238	0	428.633	25,571 ms	sim
Merge Sort	122.682	0	626.651	13,276 ms	sim
Quick Sort	169.101	43.266	366.985	14,122 ms	sim
Quick Sort 3-Way	126.280	116.499	603.728	15,156 ms	sim
Quick Sort 2 pivôs	154.948	54.077	526.204	13,112 ms	sim
Intro Sort	151.432	43.331	476.188	16,335 ms	sim
Heap Sort	244.054	128.192	1.000.876	22,250 ms	sim
Tim Sort (simplificado)	127.019	0	649.782	29,545 ms	sim

04

Benchmark e complexidade

Tempo médio de cada algoritmo conforme o tamanho da entrada cresce. Em escala log-log, a inclinação da reta é o expoente k do custo ($\approx n^k$): retas mais íngremes (cinza) são os algoritmos quadráticos.

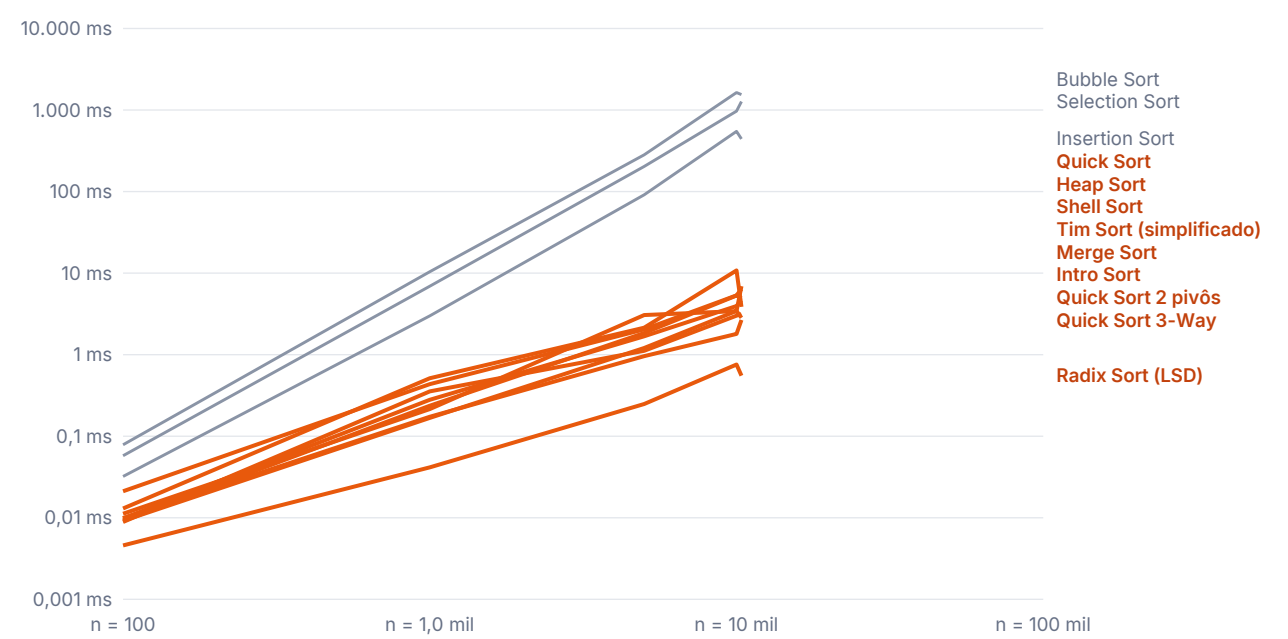


Figura 3 Tempo médio por n, critério Data/hora, cenário Aleatória, escala log-log.

Expoente empírico (custo $\approx n$)

Algoritmo	Critério	Cenário	k tempo	k comp.	R ²	Classe
Bubble Sort	Data/hora	Aleatória	2,11	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Selection Sort	Data/hora	Aleatória	2,11	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Data/hora	Aleatória	2,05	1,99	0,999	$\sim O(n^2)$
Shell Sort	Data/hora	Aleatória	1,33	1,16	0,999	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Data/hora	Aleatória	1,27	1,16	0,972	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort	Data/hora	Aleatória	1,27	1,13	0,997	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Aleatória	1,11	1,02	0,996	$\sim O(n)$
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Aleatória	1,22	1,13	0,999	$\sim O(n \log n)$
Intro Sort	Data/hora	Aleatória	1,22	1,14	0,996	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Data/hora	Aleatória	1,26	1,18	0,997	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Aleatória	1,27	1,17	0,995	$\sim O(n \log n)$
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Aleatória	1,03	–	0,999	$\sim O(n)$
Bubble Sort	Data/hora	Já ordenada	1,10	1,00	0,991	$\sim O(n)$
Selection Sort	Data/hora	Já ordenada	2,00	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Data/hora	Já ordenada	1,21	1,00	0,889	$\sim O(n)$

Algoritmo	Critério	Cenário	k tempo	k comp.	R ²	Classe
Shell Sort	Data/hora	Já ordenada	1,20	1,18	0,995	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Data/hora	Já ordenada	1,04	1,00	0,998	$\sim O(n)$
Quick Sort	Data/hora	Já ordenada	1,23	1,23	0,999	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Já ordenada	1,25	1,35	0,990	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Já ordenada	1,49	1,43	0,988	$\sim O(n \log n)$
Intro Sort	Data/hora	Já ordenada	1,34	1,29	0,993	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Data/hora	Já ordenada	1,22	1,16	0,999	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Já ordenada	1,05	1,01	0,994	$\sim O(n)$
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Já ordenada	1,05	–	0,996	$\sim O(n \log n)$
Bubble Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	2,08	2,00	0,999	$\sim O(n^2)$
Selection Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	2,08	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	2,07	2,00	0,999	$\sim O(n^2)$
Shell Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1,24	1,15	0,999	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1,11	1,08	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1,22	1,19	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Inversamente ordenada	1,32	1,31	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Inversamente ordenada	1,18	1,16	0,995	$\sim O(n \log n)$
Intro Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1,29	1,27	1,000	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1,25	1,19	0,998	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Inversamente ordenada	1,08	1,11	0,999	$\sim O(n \log n)$
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Inversamente ordenada	0,82	–	0,974	$\sim O(n)$
Bubble Sort	Bioma	Aleatória	2,17	2,02	1,000	$\sim O(n^2)$
Selection Sort	Bioma	Aleatória	2,13	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Bioma	Aleatória	2,05	1,99	0,999	$\sim O(n^2)$
Shell Sort	Bioma	Aleatória	1,31	1,17	1,000	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Bioma	Aleatória	1,21	1,16	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort	Bioma	Aleatória	1,19	1,13	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Bioma	Aleatória	1,14	0,99	0,999	$\sim O(n)$
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Aleatória	1,23	1,11	0,954	$\sim O(n \log n)$
Intro Sort	Bioma	Aleatória	1,29	1,19	1,000	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Bioma	Aleatória	1,20	1,14	1,000	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Aleatória	1,26	1,16	0,999	$\sim O(n \log n)$
Bubble Sort	Bioma	Já ordenada	1,09	1,00	0,998	$\sim O(n)$
Selection Sort	Bioma	Já ordenada	2,09	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Bioma	Já ordenada	1,07	1,00	0,998	$\sim O(n)$
Shell Sort	Bioma	Já ordenada	1,29	1,18	0,999	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Bioma	Já ordenada	1,09	1,00	0,999	$\sim O(n)$
Quick Sort	Bioma	Já ordenada	1,20	1,15	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Bioma	Já ordenada	1,08	0,99	0,998	$\sim O(n)$
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Já ordenada	2,05	1,99	0,999	$\sim O(n^2)$
Intro Sort	Bioma	Já ordenada	1,28	1,21	1,000	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Bioma	Já ordenada	1,19	1,13	1,000	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Já ordenada	1,06	1,01	0,999	$\sim O(n)$

Algoritmo	Critério	Cenário	k tempo	k comp.	R ²	Classe
Bubble Sort	Bioma	Inversamente ordenada	2,11	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Selection Sort	Bioma	Inversamente ordenada	2,08	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Bioma	Inversamente ordenada	2,07	1,99	0,999	$\sim O(n^2)$
Shell Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1,28	1,18	1,000	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1,07	1,00	1,000	$\sim O(n)$
Quick Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1,16	1,13	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Bioma	Inversamente ordenada	1,07	0,99	0,998	$\sim O(n)$
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Inversamente ordenada	2,06	1,99	1,000	$\sim O(n^2)$
Intro Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1,26	1,21	1,000	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1,19	1,16	1,000	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Inversamente ordenada	1,08	1,03	0,999	$\sim O(n)$
Bubble Sort	Município	Aleatória	2,16	2,01	1,000	$\sim O(n^2)$
Selection Sort	Município	Aleatória	2,12	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Município	Aleatória	2,05	1,97	0,999	$\sim O(n^2)$
Shell Sort	Município	Aleatória	1,39	1,17	0,998	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Município	Aleatória	1,29	1,16	0,999	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort	Município	Aleatória	1,29	1,13	0,998	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Município	Aleatória	1,20	1,05	0,999	$\sim O(n)$
Quick Sort 2 pivôs	Município	Aleatória	1,28	1,13	0,999	$\sim O(n \log n)$
Intro Sort	Município	Aleatória	1,30	1,13	0,999	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Município	Aleatória	1,32	1,18	0,997	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Município	Aleatória	1,34	1,17	0,999	$\sim O(n \log n)$
Bubble Sort	Município	Já ordenada	1,17	1,00	0,998	$\sim O(n)$
Selection Sort	Município	Já ordenada	2,11	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Município	Já ordenada	1,15	1,00	0,999	$\sim O(n)$
Shell Sort	Município	Já ordenada	1,33	1,18	1,000	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Município	Já ordenada	1,17	1,00	0,999	$\sim O(n)$
Quick Sort	Município	Já ordenada	1,28	1,21	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Município	Já ordenada	1,44	1,39	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 2 pivôs	Município	Já ordenada	1,41	1,34	0,999	$\sim O(n \log n)$
Intro Sort	Município	Já ordenada	1,36	1,30	1,000	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Município	Já ordenada	1,19	1,16	1,000	$\sim O(n \log n)$
Tim Sort (simplificado)	Município	Já ordenada	1,13	1,01	0,999	$\sim O(n)$
Bubble Sort	Município	Inversamente ordenada	2,11	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Selection Sort	Município	Inversamente ordenada	2,13	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Insertion Sort	Município	Inversamente ordenada	2,10	2,00	1,000	$\sim O(n^2)$
Shell Sort	Município	Inversamente ordenada	1,29	1,16	1,000	$\sim O(n \log n)$
Merge Sort	Município	Inversamente ordenada	1,16	1,10	1,000	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort	Município	Inversamente ordenada	1,28	1,20	0,999	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 3-Way	Município	Inversamente ordenada	1,41	1,36	0,998	$\sim O(n \log n)$
Quick Sort 2 pivôs	Município	Inversamente ordenada	1,37	1,29	0,998	$\sim O(n \log n)$
Intro Sort	Município	Inversamente ordenada	1,36	1,28	0,999	$\sim O(n \log n)$
Heap Sort	Município	Inversamente ordenada	1,30	1,19	0,998	$\sim O(n \log n)$

Algoritmo	Critério	Cenário	k tempo	k comp.	R²	Classe
Tim Sort (simplificado)	Município	Inversamente ordenada	1,18	1,11	1,000	~O(n log n)

Medições

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Bubble Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,079	0,001	4.884	2.463
Selection Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,058	0,001	4.950	92
Insertion Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,032	0,000	2.560	0
Shell Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,009	0,000	674	0
Merge Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,013	0,000	602	0
Quick Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,011	0,000	799	257
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Aleatória	100	0,010	0,001	608	515
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Aleatória	100	0,009	0,000	648	321
Intro Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,009	0,000	653	306
Heap Sort	Data/hora	Aleatória	100	0,021	0,007	1.013	573
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Aleatória	100	0,010	0,000	554	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Aleatória	100	0,005	0,000	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,001	0,000	99	0
Selection Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,073	0,003	4.950	0
Insertion Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,002	0,000	99	0
Shell Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,006	0,000	405	0
Merge Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,002	0,000	99	0
Quick Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,010	0,000	801	149
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Já ordenada	100	0,021	0,001	681	592
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Já ordenada	100	0,005	0,000	359	77
Intro Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,006	0,000	523	91
Heap Sort	Data/hora	Já ordenada	100	0,014	0,000	1.056	622
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Já ordenada	100	0,004	0,001	316	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Já ordenada	100	0,004	0,000	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,066	0,000	4.950	4.808
Selection Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,055	0,000	4.950	51
Insertion Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,058	0,002	4.857	0
Shell Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,007	0,000	545	0
Merge Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,008	0,000	421	0
Quick Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,009	0,000	781	189
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,008	0,000	540	459
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,006	0,001	445	130
Intro Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,005	0,000	457	111

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Heap Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,012	0,000	944	509
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,013	0,000	452	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Inversamente ordenada	100	0,012	0,000	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	10,405	0,867	499.290	240.330
Selection Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	6,909	0,226	499.500	990
Insertion Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	2,990	0,193	241.325	0
Shell Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	0,237	0,011	11.141	0
Merge Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	0,514	0,223	9.297	0
Quick Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	0,215	0,010	12.362	3.476
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Aleatória	1.000	0,173	0,002	7.000	6.049
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Aleatória	1.000	0,168	0,004	9.166	2.865
Intro Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	0,355	0,171	10.374	3.102
Heap Sort	Data/hora	Aleatória	1.000	0,435	0,053	16.816	9.039
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Aleatória	1.000	0,280	0,002	8.675	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Aleatória	1.000	0,042	0,000	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,018	0,010	999	0
Selection Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	10,088	3,065	499.500	0
Insertion Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,016	0,000	999	0
Shell Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,193	0,037	6.771	0
Merge Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,016	0,001	999	0
Quick Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,262	0,237	12.306	2.158
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,222	0,001	15.090	14.137
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,142	0,003	9.562	1.406
Intro Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,126	0,030	9.400	1.136
Heap Sort	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,271	0,010	16.697	9.147
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,039	0,000	3.237	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Já ordenada	1.000	0,043	0,000	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	7,469	0,325	499.500	485.083
Selection Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	7,288	0,508	499.500	529
Insertion Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	6,160	0,287	485.828	0
Shell Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,122	0,000	8.398	0
Merge Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,110	0,005	5.538	0
Quick Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,186	0,058	12.054	2.568
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,147	0,000	10.488	9.523
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,129	0,003	10.010	1.819
Intro Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,106	0,000	9.158	1.545
Heap Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,272	0,012	15.983	8.335

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,402	0,406	6.426	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Inversamente ordenada	1.000	0,050	0,009	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	282,402	10,526	12.483.275	6.199.343
Selection Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	203,269	11,734	12.497.500	4.994
Insertion Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	91,289	5,661	6.204.337	0
Shell Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	1,843	0,226	67.909	0
Merge Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	2,143	0,472	58.131	0
Quick Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	3,062	1,294	70.160	22.119
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Aleatória	5.000	0,959	0,187	33.764	28.697
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Aleatória	5.000	1,208	0,212	57.190	17.177
Intro Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	1,116	0,048	58.029	17.636
Heap Sort	Data/hora	Aleatória	5.000	2,042	0,121	107.547	56.874
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Aleatória	5.000	1,680	0,314	56.617	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Aleatória	5.000	0,248	0,016	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	0,121	0,067	4.999	0
Selection Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	164,912	7,811	12.497.500	0
Insertion Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	0,107	0,021	4.999	0
Shell Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	0,711	0,014	43.646	0
Merge Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	0,098	0,002	4.999	0
Quick Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	1,318	0,309	91.375	14.497
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Já ordenada	5.000	2,181	0,340	132.516	127.557
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Já ordenada	5.000	1,139	0,187	81.174	7.612
Intro Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	0,955	0,065	77.478	8.374
Heap Sort	Data/hora	Já ordenada	5.000	1,893	0,258	103.741	55.688
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Já ordenada	5.000	0,401	0,173	16.237	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Já ordenada	5.000	0,356	0,068	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	247,989	31,870	12.497.499	12.128.228
Selection Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	231,729	44,333	12.497.500	2.552
Insertion Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	193,238	27,598	12.132.747	0
Shell Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	1,020	0,060	52.771	0
Merge Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	0,801	0,335	30.365	0
Quick Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	1,136	0,254	79.287	16.838
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	1,414	0,268	88.208	83.248
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	0,700	0,037	50.949	9.646
Intro Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	0,844	0,084	65.071	10.317
Heap Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	1,803	0,209	102.480	52.965
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	1,052	0,393	35.516	0

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Inversamente ordenada	5.000	0,240	0,022	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	1.638,202	276,016	49.959.886	24.344.064
Selection Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	969,005	65,599	49.995.000	9.985
Insertion Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	547,539	152,148	24.354.060	0
Shell Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	5,315	0,519	147.008	0
Merge Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	10,791	1,816	126.311	0
Quick Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	3,420	0,324	151.596	48.325
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Aleatória	10.000	1,797	0,283	66.389	56.238
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Aleatória	10.000	3,437	0,847	112.988	23.908
Intro Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	3,010	0,360	125.333	37.291
Heap Sort	Data/hora	Aleatória	10.000	5,335	0,558	235.122	123.806
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Aleatória	10.000	3,948	0,436	123.192	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Aleatória	10.000	0,757	0,353	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	0,421	0,163	9.999	0
Selection Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	829,116	43,344	49.995.000	0
Insertion Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	1,614	0,443	9.999	0
Shell Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	2,190	0,356	95.663	0
Merge Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	0,206	0,015	9.999	0
Quick Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	3,347	0,309	226.948	32.921
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Já ordenada	10.000	8,833	1,116	345.378	335.344
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Já ordenada	10.000	7,812	1,086	269.456	15.456
Intro Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	6,204	1,988	200.679	21.149
Heap Sort	Data/hora	Já ordenada	10.000	4,385	0,177	224.255	119.576
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Já ordenada	10.000	0,548	0,129	32.486	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Já ordenada	10.000	0,629	0,168	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	1.105,588	74,055	49.994.999	48.471.958
Selection Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	1.156,059	172,463	49.995.000	5.145
Insertion Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	920,994	73,031	48.481.387	0
Shell Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	2,803	1,028	111.476	0
Merge Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	1,565	0,361	61.928	0
Quick Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	2,760	0,172	191.584	37.391
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	3,656	0,239	219.416	209.376
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	3,396	1,838	102.676	19.368
Intro Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	2,510	0,426	162.936	23.741
Heap Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	4,587	0,548	224.168	115.266
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	1,974	0,238	74.791	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Inversamente ordenada	10.000	0,547	0,092	0	0

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Bubble Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	1.546,612	111,861	53.797.665	26.188.026
Selection Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	1.270,942	220,352	53.846.253	10.369
Insertion Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	442,398	12,237	26.198.395	0
Shell Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	4,934	0,678	152.332	0
Merge Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	3,858	0,672	131.545	0
Quick Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	6,921	2,344	157.626	50.442
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Aleatória	10.378	2,666	0,809	68.969	58.457
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Aleatória	10.378	2,836	0,658	123.114	25.093
Intro Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	3,135	0,484	130.111	38.988
Heap Sort	Data/hora	Aleatória	10.378	6,393	2,605	245.261	129.172
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Aleatória	10.378	4,617	0,629	129.095	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Aleatória	10.378	0,553	0,044	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	0,158	0,005	10.377	0
Selection Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	854,434	188,133	53.846.253	0
Insertion Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	0,203	0,060	10.377	0
Shell Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	1,699	0,081	99.821	0
Merge Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	0,206	0,012	10.377	0
Quick Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	3,052	0,067	233.591	34.394
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Já ordenada	10.378	5,478	0,127	367.706	357.293
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Já ordenada	10.378	3,778	0,183	280.976	15.872
Intro Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	2,754	0,202	204.987	21.283
Heap Sort	Data/hora	Já ordenada	10.378	3,841	0,058	234.282	124.882
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Já ordenada	10.378	0,470	0,047	33.715	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Já ordenada	10.378	0,518	0,027	0	0
Bubble Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	907,655	10,691	53.846.252	52.202.440
Selection Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	767,042	2,726	53.846.253	5.286
Insertion Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	753,179	12,212	52.212.245	0
Shell Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	2,062	0,081	116.330	0
Merge Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	1,344	0,074	64.750	0
Quick Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	2,658	0,089	203.856	39.161
Quick Sort 3-Way	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	3,359	0,092	233.173	222.761
Quick Sort 2 pivôs	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	1,462	0,237	101.960	19.996
Intro Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	2,254	0,146	174.289	25.035
Heap Sort	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	3,878	0,187	233.939	120.184
Tim Sort (simplificado)	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	2,041	0,135	79.320	0
Radix Sort (LSD)	Data/hora	Inversamente ordenada	10.378	0,565	0,136	0	0
Bubble Sort	Bioma	Aleatória	100	0,046	0,001	3.574	1.198

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Selection Sort	Bioma	Aleatória	100	0,056	0,000	4.950	46
Insertion Sort	Bioma	Aleatória	100	0,015	0,000	1.296	0
Shell Sort	Bioma	Aleatória	100	0,006	0,000	448	0
Merge Sort	Bioma	Aleatória	100	0,008	0,000	452	0
Quick Sort	Bioma	Aleatória	100	0,010	0,000	753	299
Quick Sort 3-Way	Bioma	Aleatória	100	0,002	0,000	150	49
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Aleatória	100	0,011	0,017	276	33
Intro Sort	Bioma	Aleatória	100	0,006	0,000	452	162
Heap Sort	Bioma	Aleatória	100	0,008	0,000	694	334
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Aleatória	100	0,008	0,000	465	0
Bubble Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,001	0,000	99	0
Selection Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,052	0,000	4.950	0
Insertion Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,001	0,000	99	0
Shell Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,005	0,000	405	0
Merge Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,001	0,000	99	0
Quick Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,010	0,000	853	278
Quick Sort 3-Way	Bioma	Já ordenada	100	0,002	0,000	150	48
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Já ordenada	100	0,054	0,000	4.757	164
Intro Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,006	0,000	532	122
Heap Sort	Bioma	Já ordenada	100	0,014	0,012	719	366
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Já ordenada	100	0,004	0,000	316	0
Bubble Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,047	0,000	3.960	2.484
Selection Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,069	0,012	4.950	46
Insertion Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,026	0,000	2.582	0
Shell Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,006	0,000	411	0
Merge Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,004	0,000	274	0
Quick Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,010	0,000	768	316
Quick Sort 3-Way	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,002	0,000	150	49
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,052	0,001	4.757	202
Intro Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,006	0,000	420	156
Heap Sort	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,008	0,000	686	312
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Inversamente ordenada	100	0,007	0,000	413	0
Bubble Sort	Bioma	Aleatória	1.000	6,130	0,386	404.107	116.126
Selection Sort	Bioma	Aleatória	1.000	6,633	0,139	499.500	436
Insertion Sort	Bioma	Aleatória	1.000	1,311	0,046	117.124	0
Shell Sort	Bioma	Aleatória	1.000	0,116	0,015	7.250	0
Merge Sort	Bioma	Aleatória	1.000	0,136	0,013	7.142	0
Quick Sort	Bioma	Aleatória	1.000	0,170	0,004	10.749	4.590

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Quick Sort 3-Way	Bioma	Aleatória	1.000	0,024	0,000	1.440	438
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Aleatória	1.000	0,040	0,000	2.802	249
Intro Sort	Bioma	Aleatória	1.000	0,118	0,005	7.647	2.964
Heap Sort	Bioma	Aleatória	1.000	0,136	0,008	9.635	4.637
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Aleatória	1.000	0,126	0,001	7.044	0
Bubble Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	0,019	0,015	999	0
Selection Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	5,588	0,113	499.500	0
Insertion Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	0,013	0,000	999	0
Shell Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	0,091	0,000	6.771	0
Merge Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	0,016	0,000	999	0
Quick Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	0,178	0,024	13.011	4.357
Quick Sort 3-Way	Bioma	Já ordenada	1.000	0,018	0,000	1.440	438
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Já ordenada	1.000	4,757	0,098	427.164	1.368
Intro Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	0,125	0,000	10.107	2.773
Heap Sort	Bioma	Já ordenada	1.000	0,134	0,002	9.726	4.864
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Já ordenada	1.000	0,041	0,000	3.237	0
Bubble Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	5,202	0,075	405.105	245.904
Selection Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	6,390	0,173	499.500	436
Insertion Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	2,689	0,047	246.902	0
Shell Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	0,095	0,000	6.944	0
Merge Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	0,053	0,001	2.798	0
Quick Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	0,144	0,002	10.653	4.769
Quick Sort 3-Way	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	0,019	0,000	1.440	439
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	5,089	0,328	427.164	1.676
Intro Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	0,106	0,006	7.412	2.976
Heap Sort	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	0,136	0,001	10.196	4.782
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Inversamente ordenada	1.000	0,070	0,000	4.954	0
Bubble Sort	Bioma	Aleatória	5.000	218,866	6,098	10.085.194	3.032.022
Selection Sort	Bioma	Aleatória	5.000	220,263	5,295	12.497.500	2.198
Insertion Sort	Bioma	Aleatória	5.000	34,845	0,395	3.037.020	0
Shell Sort	Bioma	Aleatória	5.000	0,990	0,013	45.861	0
Merge Sort	Bioma	Aleatória	5.000	0,999	0,065	44.077	0
Quick Sort	Bioma	Aleatória	5.000	1,078	0,061	65.231	28.680
Quick Sort 3-Way	Bioma	Aleatória	5.000	0,165	0,013	7.202	2.201
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Aleatória	5.000	0,268	0,002	12.194	2.206
Intro Sort	Bioma	Aleatória	5.000	0,910	0,021	49.961	20.632
Heap Sort	Bioma	Aleatória	5.000	0,958	0,081	60.952	29.556
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Aleatória	5.000	1,198	0,086	45.807	0

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Bubble Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	0,092	0,005	4.999	0
Selection Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	180,138	1,074	12.497.500	0
Insertion Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	0,125	0,070	4.999	0
Shell Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	0,880	0,033	43.646	0
Merge Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	0,125	0,040	4.999	0
Quick Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	1,208	0,102	79.483	27.455
Quick Sort 3-Way	Bioma	Já ordenada	5.000	0,141	0,008	7.202	2.200
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Já ordenada	5.000	154,432	2,114	10.862.552	6.988
Intro Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	0,986	0,041	64.173	19.484
Heap Sort	Bioma	Já ordenada	5.000	0,918	0,058	60.678	30.413
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Já ordenada	5.000	0,252	0,001	16.237	0
Bubble Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	176,467	1,973	10.085.194	6.158.796
Selection Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	202,904	1,571	12.497.500	2.198
Insertion Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	79,394	7,261	6.163.794	0
Shell Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	0,862	0,023	44.469	0
Merge Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	0,319	0,051	13.524	0
Quick Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	1,030	0,019	65.264	29.294
Quick Sort 3-Way	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	0,132	0,021	7.202	2.201
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	156,174	6,754	10.862.552	8.582
Intro Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	0,918	0,153	51.009	21.514
Heap Sort	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	1,042	0,082	66.470	31.738
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Inversamente ordenada	5.000	0,455	0,021	24.399	0
Bubble Sort	Bioma	Aleatória	10.000	1.006,563	22,711	40.167.039	12.499.900
Selection Sort	Bioma	Aleatória	10.000	997,452	8,170	49.995.000	4.435
Insertion Sort	Bioma	Aleatória	10.000	180,724	7,480	12.509.898	0
Shell Sort	Bioma	Aleatória	10.000	2,558	0,378	100.045	0
Merge Sort	Bioma	Aleatória	10.000	2,094	0,100	95.856	0
Quick Sort	Bioma	Aleatória	10.000	2,782	0,610	140.450	62.288
Quick Sort 3-Way	Bioma	Aleatória	10.000	0,409	0,020	14.439	4.438
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Aleatória	10.000	2,183	0,233	104.379	4.458
Intro Sort	Bioma	Aleatória	10.000	2,203	0,185	110.139	46.290
Heap Sort	Bioma	Aleatória	10.000	2,404	0,349	130.965	63.615
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Aleatória	10.000	2,686	0,117	99.156	0
Bubble Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	0,249	0,063	9.999	0
Selection Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	832,716	36,095	49.995.000	0
Insertion Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	0,224	0,048	9.999	0
Shell Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	1,965	0,135	95.663	0
Merge Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	0,249	0,090	9.999	0

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Quick Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	2,500	0,125	160.577	59.807
Quick Sort 3-Way	Bioma	Já ordenada	10.000	0,294	0,039	14.439	4.437
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Já ordenada	10.000	682,115	11,946	44.261.856	14.358
Intro Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	2,200	0,102	130.756	44.238
Heap Sort	Bioma	Já ordenada	10.000	2,106	0,115	130.360	65.343
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Já ordenada	10.000	0,535	0,051	32.486	0
Bubble Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	797,311	10,258	40.167.039	24.680.775
Selection Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	919,658	23,541	49.995.000	4.435
Insertion Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	400,451	8,652	24.690.773	0
Shell Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	2,184	0,228	96.550	0
Merge Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	0,614	0,037	27.318	0
Quick Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	2,351	0,125	141.008	63.596
Quick Sort 3-Way	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	0,279	0,018	14.439	4.438
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	679,698	8,809	44.261.856	17.663
Intro Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	2,017	0,083	113.092	48.313
Heap Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	2,039	0,074	143.289	68.601
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Inversamente ordenada	10.000	0,989	0,038	49.075	0
Bubble Sort	Bioma	Aleatória	10.378	1.077,591	27,856	43.189.072	13.105.685
Selection Sort	Bioma	Aleatória	10.378	1.083,233	12,313	53.846.253	4.615
Insertion Sort	Bioma	Aleatória	10.378	184,930	1,870	13.116.062	0
Shell Sort	Bioma	Aleatória	10.378	5,457	3,188	104.306	0
Merge Sort	Bioma	Aleatória	10.378	2,294	0,113	99.651	0
Quick Sort	Bioma	Aleatória	10.378	2,524	0,133	146.668	64.791
Quick Sort 3-Way	Bioma	Aleatória	10.378	0,401	0,049	14.998	4.618
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Aleatória	10.378	0,547	0,037	25.368	4.624
Intro Sort	Bioma	Aleatória	10.378	2,677	0,182	116.485	48.711
Heap Sort	Bioma	Aleatória	10.378	2,207	0,112	135.750	65.946
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Aleatória	10.378	2,808	0,150	103.877	0
Bubble Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	0,166	0,002	10.377	0
Selection Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	790,709	16,869	53.846.253	0
Insertion Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	0,167	0,002	10.377	0
Shell Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	1,965	0,100	99.821	0
Merge Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	0,219	0,042	10.377	0
Quick Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	2,808	0,147	186.094	62.332
Quick Sort 3-Way	Bioma	Já ordenada	10.378	0,281	0,030	14.998	4.618
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Já ordenada	10.378	673,754	8,813	47.949.538	15.034
Intro Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	2,647	0,237	157.350	47.592
Heap Sort	Bioma	Já ordenada	10.378	2,194	0,081	135.863	68.108

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Já ordenada	10.378	0,498	0,013	33.715	0
Bubble Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	776,412	16,044	43.199.448	26.597.392
Selection Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	860,772	29,797	53.846.253	4.616
Insertion Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	392,551	9,082	26.607.768	0
Shell Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	1,980	0,090	101.220	0
Merge Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	0,604	0,025	28.480	0
Quick Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	2,262	0,192	145.242	66.227
Quick Sort 3-Way	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	0,251	0,007	14.998	4.619
Quick Sort 2 pivôs	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	675,839	10,387	47.949.538	18.504
Intro Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	2,032	0,127	118.799	51.974
Heap Sort	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	2,157	0,082	149.036	71.343
Tim Sort (simplificado)	Bioma	Inversamente ordenada	10.378	0,945	0,057	50.426	0
Bubble Sort	Município	Aleatória	100	0,062	0,000	4.741	2.768
Selection Sort	Município	Aleatória	100	0,047	0,000	4.950	96
Insertion Sort	Município	Aleatória	100	0,030	0,000	2.859	0
Shell Sort	Município	Aleatória	100	0,008	0,000	748	0
Merge Sort	Município	Aleatória	100	0,009	0,000	599	0
Quick Sort	Município	Aleatória	100	0,008	0,000	818	243
Quick Sort 3-Way	Município	Aleatória	100	0,009	0,000	675	599
Quick Sort 2 pivôs	Município	Aleatória	100	0,008	0,000	762	306
Intro Sort	Município	Aleatória	100	0,007	0,000	680	300
Heap Sort	Município	Aleatória	100	0,011	0,000	1.011	572
Tim Sort (simplificado)	Município	Aleatória	100	0,009	0,000	552	0
Bubble Sort	Município	Já ordenada	100	0,001	0,000	99	0
Selection Sort	Município	Já ordenada	100	0,046	0,002	4.950	0
Insertion Sort	Município	Já ordenada	100	0,001	0,000	99	0
Shell Sort	Município	Já ordenada	100	0,004	0,000	405	0
Merge Sort	Município	Já ordenada	100	0,001	0,000	99	0
Quick Sort	Município	Já ordenada	100	0,008	0,000	757	121
Quick Sort 3-Way	Município	Já ordenada	100	0,011	0,000	820	754
Quick Sort 2 pivôs	Município	Já ordenada	100	0,004	0,000	349	85
Intro Sort	Município	Já ordenada	100	0,005	0,000	442	42
Heap Sort	Município	Já ordenada	100	0,020	0,011	1.082	630
Tim Sort (simplificado)	Município	Já ordenada	100	0,003	0,001	316	0
Bubble Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,060	0,000	4.950	4.926
Selection Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,049	0,000	4.950	57

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Insertion Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,052	0,000	4.947	0
Shell Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,007	0,000	566	0
Merge Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,008	0,000	425	0
Quick Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,008	0,000	754	175
Quick Sort 3-Way	Município	Inversamente ordenada	100	0,009	0,000	701	639
Quick Sort 2 pivôs	Município	Inversamente ordenada	100	0,005	0,000	466	171
Intro Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,005	0,000	457	112
Heap Sort	Município	Inversamente ordenada	100	0,010	0,000	939	506
Tim Sort (simplificado)	Município	Inversamente ordenada	100	0,010	0,000	467	0
Bubble Sort	Município	Aleatória	1.000	10,536	0,019	496.372	247.260
Selection Sort	Município	Aleatória	1.000	5,337	0,088	499.500	995
Insertion Sort	Município	Aleatória	1.000	2,854	0,066	248.252	0
Shell Sort	Município	Aleatória	1.000	0,284	0,011	12.069	0
Merge Sort	Município	Aleatória	1.000	0,235	0,047	9.329	0
Quick Sort	Município	Aleatória	1.000	0,221	0,008	11.920	3.406
Quick Sort 3-Way	Município	Aleatória	1.000	0,168	0,005	8.440	7.445
Quick Sort 2 pivôs	Município	Aleatória	1.000	0,169	0,003	10.204	4.067
Intro Sort	Município	Aleatória	1.000	0,186	0,006	10.168	3.400
Heap Sort	Município	Aleatória	1.000	0,327	0,010	16.870	9.049
Tim Sort (simplificado)	Município	Aleatória	1.000	0,249	0,025	8.659	0
Bubble Sort	Município	Já ordenada	1.000	0,013	0,000	999	0
Selection Sort	Município	Já ordenada	1.000	5,010	0,108	499.500	0
Insertion Sort	Município	Já ordenada	1.000	0,015	0,000	999	0
Shell Sort	Município	Já ordenada	1.000	0,090	0,002	6.771	0
Merge Sort	Município	Já ordenada	1.000	0,016	0,000	999	0
Quick Sort	Município	Já ordenada	1.000	0,152	0,005	11.635	1.709
Quick Sort 3-Way	Município	Já ordenada	1.000	0,321	0,030	21.430	20.502
Quick Sort 2 pivôs	Município	Já ordenada	1.000	0,114	0,058	6.511	1.536
Intro Sort	Município	Já ordenada	1.000	0,101	0,002	8.609	816
Heap Sort	Município	Já ordenada	1.000	0,271	0,033	17.417	9.592
Tim Sort (simplificado)	Município	Já ordenada	1.000	0,041	0,001	3.237	0
Bubble Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	6,649	0,103	499.500	497.398
Selection Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	5,824	0,073	499.500	662
Insertion Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	5,961	0,028	498.043	0
Shell Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,134	0,004	8.803	0
Merge Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,120	0,003	5.907	0

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Quick Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,189	0,064	11.359	2.192
Quick Sort 3-Way	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,242	0,034	15.770	14.812
Quick Sort 2 pivôs	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,096	0,003	7.626	2.224
Intro Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,101	0,012	8.208	1.273
Heap Sort	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,274	0,022	15.932	8.278
Tim Sort (simplificado)	Município	Inversamente ordenada	1.000	0,176	0,038	6.364	0
Bubble Sort	Município	Aleatória	5.000	311,551	7,665	12.493.182	6.176.437
Selection Sort	Município	Aleatória	5.000	187,408	9,726	12.497.500	4.983
Insertion Sort	Município	Aleatória	5.000	84,017	5,735	6.181.432	0
Shell Sort	Município	Aleatória	5.000	2,350	0,117	75.915	0
Merge Sort	Município	Aleatória	5.000	1,664	0,091	58.257	0
Quick Sort	Município	Aleatória	5.000	2,243	1,365	70.542	20.557
Quick Sort 3-Way	Município	Aleatória	5.000	1,107	0,059	42.320	37.205
Quick Sort 2 pivôs	Município	Aleatória	5.000	1,381	0,063	66.189	22.140
Intro Sort	Município	Aleatória	5.000	1,422	0,107	59.489	17.844
Heap Sort	Município	Aleatória	5.000	2,196	0,123	107.701	57.004
Tim Sort (simplificado)	Município	Aleatória	5.000	1,917	0,132	56.637	0
Bubble Sort	Município	Já ordenada	5.000	0,115	0,017	4.999	0
Selection Sort	Município	Já ordenada	5.000	158,342	1,747	12.497.500	0
Insertion Sort	Município	Já ordenada	5.000	0,114	0,008	4.999	0
Shell Sort	Município	Já ordenada	5.000	0,819	0,015	43.646	0
Merge Sort	Município	Já ordenada	5.000	0,139	0,023	4.999	0
Quick Sort	Município	Já ordenada	5.000	1,157	0,027	81.395	11.405
Quick Sort 3-Way	Município	Já ordenada	5.000	2,894	0,118	194.322	189.255
Quick Sort 2 pivôs	Município	Já ordenada	5.000	0,857	0,062	53.211	9.229
Intro Sort	Município	Já ordenada	5.000	0,930	0,037	67.348	5.790
Heap Sort	Município	Já ordenada	5.000	1,776	0,071	107.602	57.822
Tim Sort (simplificado)	Município	Já ordenada	5.000	0,283	0,006	16.237	0
Bubble Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	242,163	17,713	12.497.445	12.448.237
Selection Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	218,131	5,453	12.497.500	3.439
Insertion Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	183,563	5,541	12.452.695	0
Shell Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	1,174	0,069	55.189	0
Merge Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	0,809	0,094	33.106	0
Quick Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	1,304	0,182	81.070	13.901
Quick Sort 3-Way	Município	Inversamente ordenada	5.000	2,072	0,094	136.128	131.104
Quick Sort 2 pivôs	Município	Inversamente ordenada	5.000	0,909	0,059	58.654	12.045

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Intro Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	0,978	0,053	67.015	8.229
Heap Sort	Município	Inversamente ordenada	5.000	1,900	0,103	103.020	53.184
Tim Sort (simplificado)	Município	Inversamente ordenada	5.000	1,107	0,138	37.243	0
Bubble Sort	Município	Aleatória	10.000	1.340,432	6,053	49.952.934	24.666.661
Selection Sort	Município	Aleatória	10.000	800,503	38,012	49.995.000	9.985
Insertion Sort	Município	Aleatória	10.000	380,363	5,631	24.676.653	0
Shell Sort	Município	Aleatória	10.000	5,346	0,272	162.632	0
Merge Sort	Município	Aleatória	10.000	4,146	1,110	126.551	0
Quick Sort	Município	Aleatória	10.000	3,439	0,102	151.087	44.955
Quick Sort 3-Way	Município	Aleatória	10.000	2,333	0,080	88.072	77.905
Quick Sort 2 pivôs	Município	Aleatória	10.000	3,041	0,146	139.466	35.063
Intro Sort	Município	Aleatória	10.000	3,042	0,124	126.063	35.665
Heap Sort	Município	Aleatória	10.000	5,139	0,320	235.105	123.881
Tim Sort (simplificado)	Município	Aleatória	10.000	4,318	0,052	123.303	0
Bubble Sort	Município	Já ordenada	10.000	0,229	0,022	9.999	0
Selection Sort	Município	Já ordenada	10.000	763,953	21,566	49.995.000	0
Insertion Sort	Município	Já ordenada	10.000	0,222	0,001	9.999	0
Shell Sort	Município	Já ordenada	10.000	4,173	2,167	95.663	0
Merge Sort	Município	Já ordenada	10.000	0,262	0,007	9.999	0
Quick Sort	Município	Já ordenada	10.000	3,069	0,258	207.174	26.079
Quick Sort 3-Way	Município	Já ordenada	10.000	8,929	0,225	501.524	491.438
Quick Sort 2 pivôs	Município	Já ordenada	10.000	2,485	0,210	164.984	19.302
Intro Sort	Município	Já ordenada	10.000	2,571	0,114	179.359	13.669
Heap Sort	Município	Já ordenada	10.000	3,908	0,199	228.526	121.808
Tim Sort (simplificado)	Município	Já ordenada	10.000	0,618	0,076	32.486	0
Bubble Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	1.012,287	26,554	49.994.769	49.791.995
Selection Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	876,408	7,312	49.995.000	6.956
Insertion Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	810,490	7,767	49.801.415	0
Shell Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	2,666	0,138	116.062	0
Merge Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	1,697	0,183	68.708	0
Quick Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	4,027	0,902	191.627	31.069
Quick Sort 3-Way	Município	Inversamente ordenada	10.000	7,425	0,275	420.771	410.699
Quick Sort 2 pivôs	Município	Inversamente ordenada	10.000	3,391	0,766	175.253	24.431
Intro Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	2,959	0,349	163.790	18.674
Heap Sort	Município	Inversamente ordenada	10.000	4,068	0,111	225.843	116.018
Tim Sort (simplificado)	Município	Inversamente ordenada	10.000	5,324	2,307	79.815	0

Algoritmo	Critério	Cenário	n	Média ms	Desvio	Comparações	Trocas
Bubble Sort	Município	Aleatória	10.378	1.453,345	4,534	53.736.380	26.626.863
Selection Sort	Município	Aleatória	10.378	855,350	7,268	53.846.253	10.363
Insertion Sort	Município	Aleatória	10.378	428,073	16,759	26.637.238	0
Shell Sort	Município	Aleatória	10.378	5,395	0,087	169.516	0
Merge Sort	Município	Aleatória	10.378	3,811	0,193	131.708	0
Quick Sort	Município	Aleatória	10.378	3,637	0,137	160.270	46.687
Quick Sort 3-Way	Município	Aleatória	10.378	2,284	0,162	87.520	76.928
Quick Sort 2 pivôs	Município	Aleatória	10.378	3,192	0,142	143.962	35.637
Intro Sort	Município	Aleatória	10.378	3,227	0,070	134.722	37.050
Heap Sort	Município	Aleatória	10.378	5,310	0,126	245.030	129.053
Tim Sort (simplificado)	Município	Aleatória	10.378	4,483	0,052	129.181	0
Bubble Sort	Município	Já ordenada	10.378	0,245	0,041	10.377	0
Selection Sort	Município	Já ordenada	10.378	778,143	27,859	53.846.253	0
Insertion Sort	Município	Já ordenada	10.378	0,225	0,010	10.377	0
Shell Sort	Município	Já ordenada	10.378	1,978	0,109	99.821	0
Merge Sort	Município	Já ordenada	10.378	0,306	0,039	10.377	0
Quick Sort	Município	Já ordenada	10.378	2,951	0,120	206.190	27.204
Quick Sort 3-Way	Município	Já ordenada	10.378	9,262	0,432	530.510	520.026
Quick Sort 2 pivôs	Município	Já ordenada	10.378	2,696	0,136	181.946	20.392
Intro Sort	Município	Já ordenada	10.378	2,566	0,218	177.637	14.328
Heap Sort	Município	Já ordenada	10.378	3,847	0,087	238.715	127.307
Tim Sort (simplificado)	Município	Já ordenada	10.378	0,618	0,082	33.715	0
Bubble Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	1.053,249	23,311	53.845.977	53.627.861
Selection Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	937,471	14,036	53.846.253	7.340
Insertion Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	853,470	10,859	53.637.659	0
Shell Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	2,657	0,129	121.776	0
Merge Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	1,769	0,084	71.616	0
Quick Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	2,861	0,126	198.478	32.415
Quick Sort 3-Way	Município	Inversamente ordenada	10.378	5,564	0,196	354.762	344.321
Quick Sort 2 pivôs	Município	Inversamente ordenada	10.378	2,811	0,117	187.891	25.430
Intro Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	2,476	0,158	169.915	19.515
Heap Sort	Município	Inversamente ordenada	10.378	4,499	0,528	235.979	121.157
Tim Sort (simplificado)	Município	Inversamente ordenada	10.378	2,473	0,106	82.959	0

05

Machine Learning

Previsão do número de focos por município e mês com Random Forest (200 árvores, semente 42). Treino em 2023, teste em 2024: o modelo nunca vê o ano que precisa prever. Os baselines mostram quanto o modelo acrescenta.

Modelo	MAE	RMSE	R ²
Random Forest (treino fixo)	1,313	4,919	-0,001
Random Forest (janela expansível)	1,671	4,851	0,027
Persistência (mês anterior)	1,860	6,165	-0,572
Média histórica	1,418	4,942	-0,010

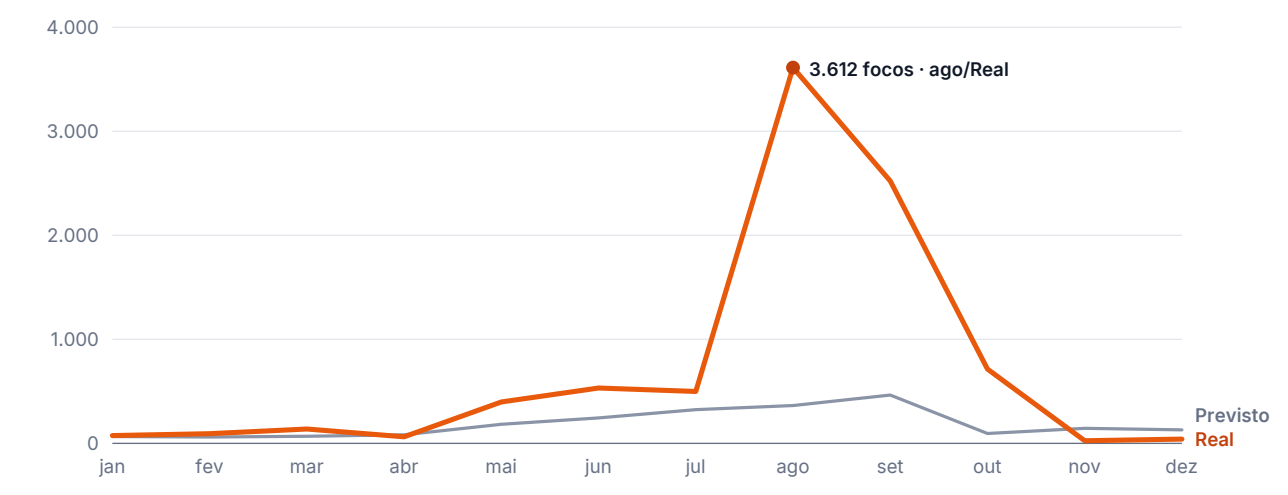


Figura 4 Focos no estado em 2024: real e previsto (soma dos municípios).

Classificação do nível de atividade (baixo, médio, alto): acurácia 0,607 (classe majoritária: 0,757), F1 macro 0,450 (classe majoritária: 0,287).

Hotspots · DBSCAN (eps=10.0 km, minPts=30)

#	Focos	Lat	Lon	Raio km	Município	Bioma
1	1.039	-21,2394	-48,0410	35,8	Pitangueiras	Cerrado
2	562	-22,0120	-48,5719	31,2	Ibitinga	Cerrado
3	497	-20,6876	-49,1609	22,6	Olímpia	Cerrado
4	445	-20,2923	-47,8511	27,4	Ituverava	Cerrado
5	319	-20,7005	-51,2858	18,4	Andradina	Mata Atlântica
6	282	-22,5968	-47,5722	22,5	Piracicaba	Mata Atlântica
7	236	-21,3536	-47,3960	16,4	Cajuru	Cerrado
8	199	-20,9092	-50,3240	12,3	Santo Antônio do Aracanguá	Mata Atlântica
9	191	-20,8927	-47,2965	10,9	Altinópolis	Cerrado
10	189	-21,5236	-50,9242	14,5	Salmourão	Mata Atlântica

#	Focos	Lat	Lon	Raio km	Município	Bioma
11	181	-23,3260	-46,8591	16,4	Cajamar	Mata Atlântica
12	179	-22,2716	-46,8610	17,7	Espírito Santo do Pinhal	Cerrado
13	166	-22,0130	-47,9361	13,9	São Carlos	Cerrado
14	163	-23,5001	-47,2841	14,9	Sorocaba	Mata Atlântica
15	155	-21,4161	-50,1424	13,3	Penápolis	Mata Atlântica

Notas metodológicas

Fonte	Programa Queimadas do INPE (BDQueimadas), focos do satélite de referência (AQUA, passagem no início da tarde). Arquivos: focos_br_sp_ref_2023.csv, focos_br_sp_ref_2024.csv.
Viés do sensor	O satélite de referência é o mesmo em todos os anos, o que torna os anos comparáveis. Em compensação, um foco curto, noturno ou coberto por nuvens pode não ser registrado; por isso os números indicam a tendência, e não o total de queimadas.
Horário	A coluna data_pas vem em GMT. As análises por hora usam a hora local de São Paulo (UTC-3).
Limpeza	10.378 linhas lidas, 10.378 aceitas, 0 rejeitadas e 0 duplicadas removidas. Linhas inválidas não interrompem a carga: ficam registradas com o motivo na aba Qualidade dos dados.
Ordenação	Os treze algoritmos foram implementados à mão, sem Collections.sort, Arrays.sort ou estruturas ordenadas da biblioteca padrão (um teste de arquitetura impede o uso). Cada algoritmo acessa os dados apenas por um vetor instrumentado, que conta comparações, trocas, atribuições e acessos. A ordenação trabalha sobre uma cópia e o resultado é verificado.
Benchmark	Cada ponto é a média de 5 repetições, medidas depois do aquecimento do JIT, com entrada gerada por semente fixa. O expoente k vem da regressão linear de log(tempo) sobre log(n). Os tempos foram conferidos com o JMH (docs/resultados/jmh.md).
Machine Learning	Validação temporal: treino em anos anteriores e teste no ano seguinte, sem embaralhar. Semente 42. Métricas comparadas com baselines ingênuos (persistência, média histórica e classe majoritária).
Reprodução	Todos os números podem ser refeitos com: java -jar aps-queimadas-all.jar resultados. Relatório gerado em 27/09/2026 22:17.